

1.1.1.1.8 Si: 규소

학습 상태: 미학습 | 이 항목만 포함

01 선수학습 · 기초지식 · 핵심 원리

선수학습

1.1.1.3.1 화학결합 · 산화수

기초지식 - 먼저 알아둘 기초

원소와 복합재

Si, SiO_x , Si/C는 다른 재료다. Si 원소 함량만으로 반응과 비가역 손실이 같다고 가정하지 않는다.

합금화

Li와 Si의 결합 · 상이 변하며 저장하는 반응이다. 흑연의 층간 삽입과 구별한다.

핵심 내용

Si 음극은 Li와 합금화하며 용량 확보와 팽창 제어를 함께 고려한다.

역할과 작동 원리

Si는 많은 Li를 합금화로 저장할 수 있지만 반응에 따른 부피 변화가 크다. 입자 팽창이 전극 팽창, 접촉 변화, SEI 재형성과 연결되며 기계적 설계가 전기화학 이용률을 바꾼다. [1, 2]

Si의 반도체 성질만으로 복합전극의 전도성을 정할 수 없다. 탄소 · 바인더 · 공극과 Si의 전자 연결을 본다. 산소를 포함한 SiO_x 에서는 초기 반응 생성물과 활성 Si의 반응이 함께 존재할 수 있다. [1, 2]

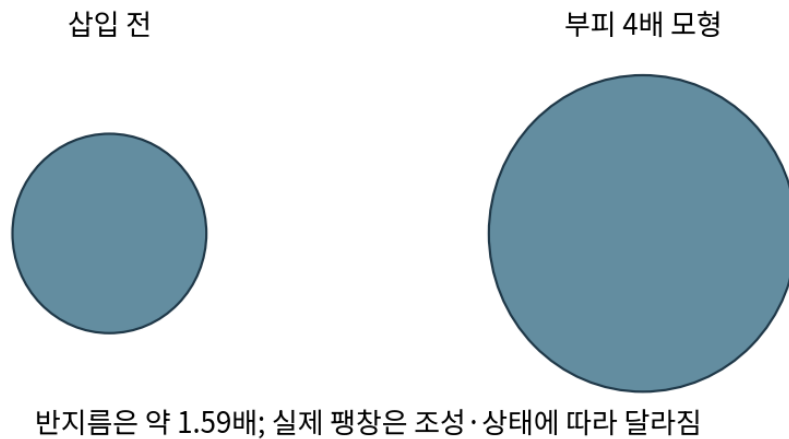
02 핵심내용 - 예제와 적용 조건

가정과 단위를 적고 읽기

부피가 교육용으로 4배가 된 구형 입자는 $r_{\text{후}}/r_{\text{전}}=4^{1/3}=1.59$ 다. 반지름이 4배가 아니다. 실제 팽창률은 조성·Li 함량·구속 조건으로 달라진다.

결과를 좌우하는 조건

Si 함량뿐 아니라 입자 크기, 공극 여유, 바인더 접착, 도전망, 충전 깊이가 중요하다. 높은 활물질 용량과 높은 셀 에너지는 분리해서 계산한다.



직접 제작한 구형 팽창 모형. 실제 Si의 측정 팽창률이 아니다.

연구 사례 - 2026-10-03 확인

2025년 흑연/Si 복합전극의 3D 연구는 도전재·바인더 영역이 너무 적거나 많을 때 서로 다른 이용률·공극 문제가 생김을 보였다. 조성 비율과 공간 분포를 함께 본다. [3]

03 핵심내용 - 열화·분석과 확인 문제

현상과 측정 신호를 연결하고, 가능한 원인을 추가 분석으로 구분한다.

현상·질문	분석·관찰할 증거	해석의 한계
입자·전극 팽창	충전 상태별 단면·3D 영상·두께 변화를 측정한다.	전극 두께는 Si 부피만 아니라 공극·바인더 변화도 반영한다.
초기 Li 손실	초기 효율·표면 분석·생성물 분석을 연결한다.	효율 손실 전부를 고립된 Li 금속으로 해석하지 않는다.
전자 접촉 상실	3D 도전망 관찰과 용량·EIS(전기화학 임피던스 분광: 주파수별 저항 응답)를 비교한다.	Si가 존재해도 전자 연결이 끊기면 반응에 참여하지 못할 수 있다.

확인 문제

- 부피가 8배인 이상적 구의 반지름은 몇 배인가?
- 입자·전극 팽창을 관찰했다. 어떤 증거를 연결해야 하며 무엇을 단정할 수 없는가?

답과 해설

- $8^{1/3}=2$ 배다. 선형 길이와 부피 변화는 세제곱 관계다.
- 충전 상태별 단면·3D 영상·두께 변화를 측정한다. 전극 두께는 Si 부피만 아니라 공극·바인더 변화도 반영한다.

04 참고근거 · 연계학습

본문의 번호는 아래 근거와 연결된다. 기초 이론과 교육용 계산은 명시한 가정의 범위에서 읽고, 연구 사례의 결과는 해당 조성·전극·전해질·시험 조건으로 제한한다. 직접 제작한 도식의 크기·비율은 측정값이 아니다.

[1] Royal Society of Chemistry: silicon - 원소 · 전자배치

<https://periodic-table.rsc.org/element/14/silicon>

[2] Silicon-graphite anodes, Nature Communications (2021)

<https://doi.org/10.1038/s41467-021-22662-7>

[3] Unravelling electro-chemo-mechanical processes in graphite/silicon composites for designing nanoporous and microstructured battery electrodes (2025)

<https://doi.org/10.1038/s41565-025-02027-7>

이후 연계학습

1.1.2.2.2.1 Si

1.1.2.2.2.2 SiO_x

1.1.2.2.2.3 Si-C 복합체

1.1.3 바인더